

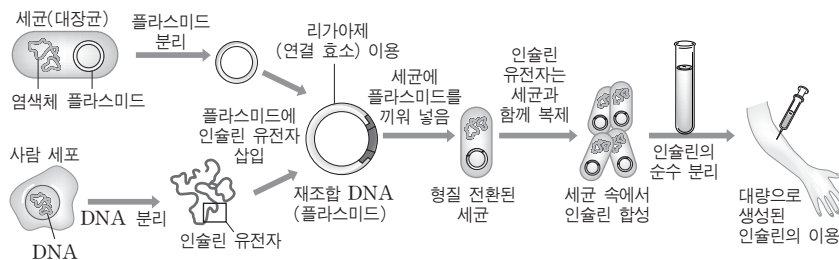
2 생명 공학 기술

(1) 유전자 재조합

- ① 유용한 유전자를 다른 생물의 운반체 DNA에 삽입시켜 재조합 DNA를 만들고, 이를 다른 생물에서 발현시켜 유용한 물질을 합성하게 하는 기술이다.
- ② 인슐린, 인터페론, 성장 호르몬 등의 대량 생산과 유전자 변형 생물체(GMO)를 생산하는데 이용된다.

탐구 **깊고 넓어가기** 유전자 재조합 기술을 이용한 인슐린 생산

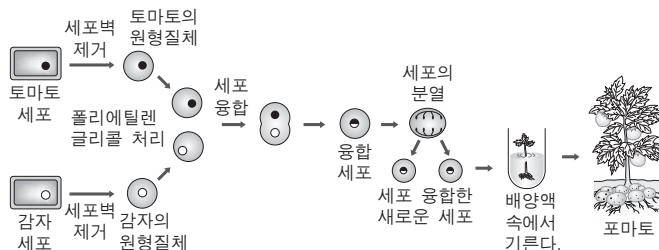
자료 탐구 ▶



- 분석POINT ▶**
1. 플라스미드는 세균의 주 DNA 외에 별도로 존재하는 고리 모양의 DNA이다. 주 DNA와는 별개로 복제되고, 크기가 작아 세균 안팎을 드나들 수 있어 유전자 운반체로 쓰인다.
 2. 사람의 인슐린 유전자를 분리할 때와 플라스미드를 절단할 때 동일한 제한 효소를 이용한다.
 3. 인슐린 생산에 대장균을 숙주로 사용하는 이유는 증식 속도가 빨라서 짧은 시간 안에 많은 수로 늘릴 수 있고, 이와 같은 과정에 의해 늘어난 대장균으로부터 인슐린을 대량 생산할 수 있기 때문이다.

(2) 세포 융합

- ① 서로 다른 두 종류의 세포를 융합시켜 두 생물이 지니고 있는 특정한 형질을 함께 갖는 잡종 세포를 만드는 기술이다.
- ② 응용 : 포마토(감자 + 토마토), 무추(무 + 배추), 단일 클론 항체(림프구 + 암세포) 등의 생산
 - 포마토 : 식물 세포를 셀룰라아제(세포벽 분해 효소)로 처리하여 세포벽을 제거한 원형질체를 만들고, 세포 융합제(폴리에틸렌글리콜)를 이용하여 융합시켜 잡종 세포를 만든다.



- 단일 클론 항체 : 암세포와 B 림프구를 융합하여 만든 잡종 세포 중에서 특정 항체만을 지속적으로 생산할 수 있는 세포를 선별하여 이 세포로부터 생산한 항체이다. 동일한 한 종류의 항체로 구성된다.

날개 평가

- ① 세균의 주 DNA 외에 별도의 고리 모양 DNA로, 유전자 운반체로 많이 쓰이는 것은 이다.

- ② 유전자 재조합을 할 때는 로 DNA를 잘라서 로 연결한다.

- ③ 유전자 재조합 기술을 이용한 인슐린 생성 시 사람의 DNA와 대장균의 플라스미드를 자르는 제한 효소는 반드시 해야 한다.

- ④ 서로 다른 두 종류의 세포를 이용하여 잡종 세포를 만드는 기술을 이라고 한다.

- ⑤ 식물 세포를 융합할 때는 먼저 효소로 을 제거한 원형질체를 만들어야 한다.

정답

- ① 플라스미드
- ② 제한 효소, 리가아제
- ③ 동일
- ④ 세포 융합
- ⑤ 세포벽

날개 평가

1. □□ □□ □□는 한 종류의 동일한 항체라는 의미로, 세포 융합 기술을 이용하여 만든다.

2. 단일 클론 항체 생성에 이용되는 림프구는 □□를 생성할 수 있고, 골수암 세포는 반영구적으로 분열할 수 있다.

3. 핵을 제거한 난자에 체세포 핵을 이식하여 발생시키는 기술을 □□이라고 한다.

4. 복제 동물의 생산에 적합한 생명 공학 기술은 □□이다.

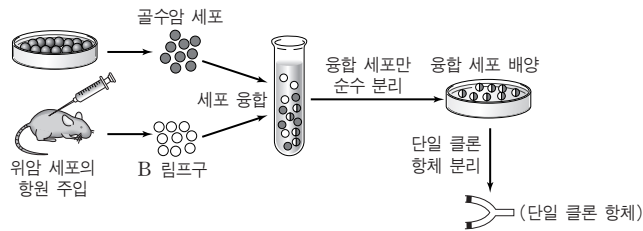
5. 핵 치환 기술을 통해 만들어진 복제 동물의 핵은 □□의 핵을 제공한 동물과 □□□□ 구성이 동일하다.

6. 생물체의 세포나 조직을 영양 배지에서 배양하여 증식시키는 기술을 □□이라고 한다.

7. 식물체에서 추출한 체세포를 배양하여 만든 세포 덩어리를 □□라고 하는데, 이것은 조직이나 기관으로 □□할 수 있는 능력을 가지고 있다.

탐구 **깊고 넓어가기** 세포 융합 기술을 이용한 단일 클론 항체의 생산

자료 탐구 ▶ 그림은 단일 클론 항체의 생산 과정을 나타낸 것이다.



분석POINT ▶ 1. 위에 항원을 주입하는 것은 항체를 생산하는 B 림프구를 얻기 위한 것이고, 암세포를 융합시키는 것은 반영구적으로 빠르게 분열하는 특성을 이용하기 위한 것이다.

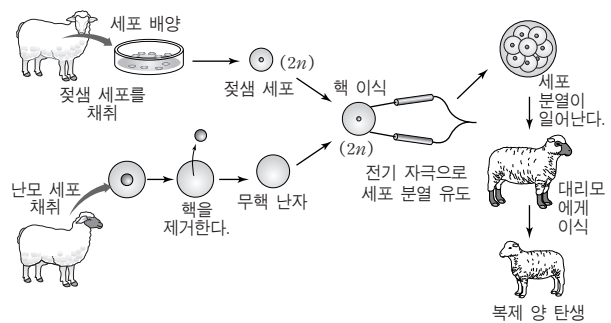
2. B 림프구, 암세포, 융합 세포의 특성은 표와 같다. 따라서 완전 배지에서 세포 융합을 시도한 후 선택 배지로 옮겨(암세포 제거) 약 15일간 배양(B 림프구 제거)하면 융합 세포만을 얻을 수 있다.

구분	항체 생산 능력	수명	선택 배지	완전 배지
B 림프구	○	10일 정도로 짧음	생존함	생존함
암세포	×	반영구적	생존 못함	생존함
융합 세포	○	반영구적	생존함	생존함

3. 순수 분리된 단일 클론 항체는 병의 진단이나 치료에 이용한다.

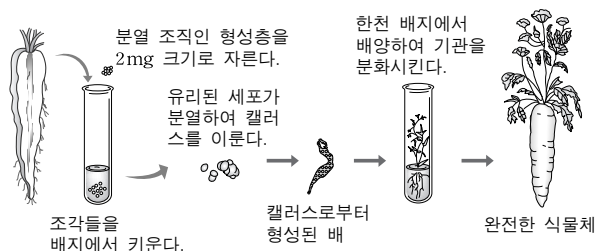
(3) 핵 치환(핵 이식)

1. 핵을 제거한 난자에 체세포의 핵을 이식하여 발생시키는 기술로, 핵을 제공한 생물과 유전적으로 동일한 개체를 만든다.
2. 복제 동물의 생산, 멸종 위기 동물의 보존, 우량 동물의 번식, 배아 복제 등에 이용된다.



(4) 조직 배양

1. 생물체의 세포나 조직을 영양 배지에서 배양하여 증식시키는 기술로, 식물의 경우 세포나 조직으로부터 기관을 분화시켜 완전한 개체로 만들 수 있다.



정답

1. 단일 클론 항체
2. 항체
3. 핵 치환(핵 이식)
4. 핵 치환(핵 이식)
5. 체세포, 유전자
6. 조직 배양
7. 캘러스, 분화

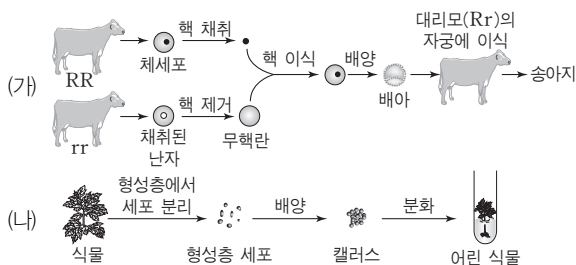


② 번식력이 약한 희귀한 식물의 보존, 특정 식물의 대량 생산, 씨감자 생산 등에 이용된다.

유형 **참고 능력기** 생명 공학 기술 [2011학년도 대수능]

그림 (가)와 (나)는 생명 공학 기술을 이용하여 송아지와 어린 식물을 얻는 방법을 각각 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 **보기**에서 있는 대로 고른 것은? (단, R, r는 소의 유전자 중 하나이며, 서로 대립 유전자이다.)



보기

- ㄱ. (가)에서 송아지는 RR 유전자형을 갖는다.
 ㄴ. (나)에서 핵 치환 기술이 사용되었다.
 ㄷ. (나)에서 형성층 세포로부터 어린 식물이 만들어지는 동안 감수 분열이 일어난다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

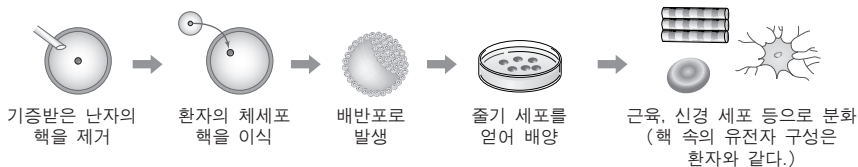
해설 (가)에서 RR의 유전자형을 가지는 체세포의 핵이 무핵 난자에 이식되어 발생하였으므로 태어나는 송아지는 반드시 RR의 유전자형을 갖는다. (나)는 조직 배양 기술을 사용한 것으로 형성층 세포를 체세포 분열로 증식시켜 캘러스를 얻은 후 호르몬 처리로 분화시켜 완전한 식물 개체를 생산하는 과정이다.

정답 ①

3. 생명 공학의 응용과 문제점

(1) 생명 공학의 응용

- ① 인공 장기의 생산 : 핵 치환 기술을 통해 얻은 줄기 세포를 이용하여 거부 반응이 없는 인공 장기를 개발한다.



- ② 유전자 치료 : 질병의 원인 유전자나 비정상적인 유전자를 정상 유전자로 대체하거나 활성을 억제하여 질병을 치료한다.
 ③ DNA 지문 : 사람의 특정 부분의 DNA 염기 서열이 마치 지문처럼 다양한 점을 이용하여 일정한 과정을 거쳐 DNA를 분석하는 것으로 친자 확인, 범죄 수사 등에 널리 이용한다.
 ④ 유전자 변형 생물체 생산 : 병충해에 강하고 생산성이 큰 품종을 개발한다.

(2) 생명 공학의 문제점

- ① 유전자 조작을 통해 만들어진 새로운 생명체에 의해 생태계의 평형이 파괴될 수 있다.
 ② 복제 생물의 출현과 배아 복제 등으로 지금까지의 가치관이나 윤리관 등에 혼란을 초래하여 생명을 경시하는 풍조가 생겨날 수 있다.

날개 평가

- ① 포마토를 만드는 과정에서 세포 융합 기술 외에 ☐ ☐ ☐ 기술이 이용된다.

- ② ☐ ☐ ☐는 조직 분화 과정에서 볼 수 있는 미분화된 세포로, 신체의 각 기관으로 분화할 수 있는 세포이다.

- ③ 환자 자신의 체세포를 이용하여 줄기 세포를 얻어 거부 반응이 없는 이식용 장기를 만드는 데 이용되는 핵심적인 생명 공학 기술은 ☐ ☐ ☐이다.

- ④ 사람 DNA의 특정한 부분을 제한 효소로 잘라 크기에 따라 분리되어 나타나는 띠 모양을 ☐ ☐ ☐이라고 한다.

- ⑤ 질병의 원인이 되는 유전자나 비정상적인 유전자를 정상 유전자로 대체하거나 활성을 억제하여 질병을 치료하는 방법을 ☐ ☐ ☐라고 한다.

- ⑥ ☐ ☐ ☐ ☐는 친자 확인이나 범죄 수사에 이용될 수 있다.

정답

- ① 조직 배양
 ② 줄기 세포
 ③ 핵 치환(핵 이식)
 ④ DNA 지문
 ⑤ 유전자 치료
 ⑥ DNA 지문





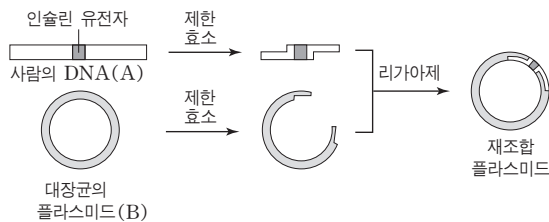
1 다음은 유전학의 발달 과정에서 여러 과학자들이 주장하거나 밝힌 내용을 순서 없이 나타낸 것이다.

- (가) DNA가 유전 물질임을 밝혔다.
(나) DNA의 이중 나선 구조를 밝혔다.
(다) 유전자가 염색체 위에 존재한다고 주장하였다.
(라) 유전 암호를 해독하고 단백질 합성 과정을 밝혔다.
(마) 인간 게놈 프로젝트에 의해 인간의 DNA 염기 서열을 밝혔다.

위 내용이 발표된 순서를 연대순으로 바르게 나열한 것은?

- ① (가) → (나) → (다) → (라) → (마)
② (가) → (다) → (나) → (마) → (라)
③ (나) → (가) → (다) → (마) → (라)
④ (나) → (다) → (가) → (라) → (마)
⑤ (다) → (가) → (나) → (라) → (마)

2 그림은 인슐린 유전자의 이상으로 인슐린을 생산하지 못하는 환자에게 인슐린을 대량 공급하기 위해 이용되는 생명공학 기술의 과정 중 일부를 나타낸 것이다.



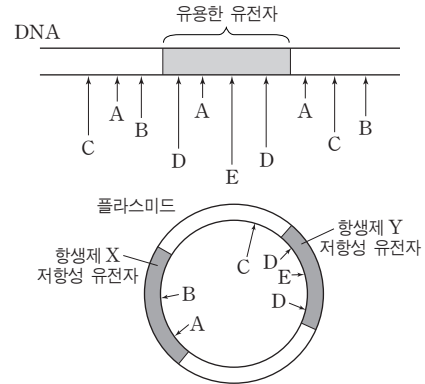
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 **보기**에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. A는 이 환자의 것을 이용한다.
ㄴ. A와 B에는 동일한 제한 효소가 작용하는 부위가 존재한다.
ㄷ. 재조합 플라스미드를 환자에게 주입한다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

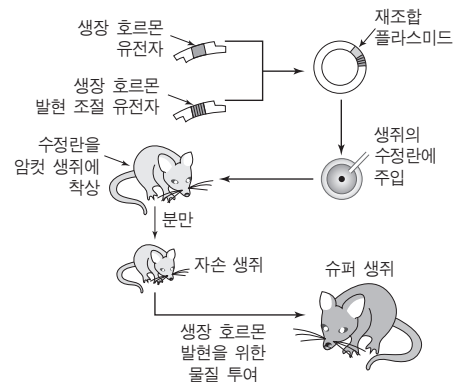
3 그림은 유용한 유전자를 가진 DNA를 대장균의 플라스미드에 재조합하기 위해 5가지 제한 효소(A~E)가 작용하는 부위를 조사하여 나타낸 것이다.



항생제 X와 Y를 이용하여 재조합 플라스미드를 선별하려고 할 때, 사용하기 적합한 제한 효소는?

- ① A ② B ③ C
④ D ⑤ E

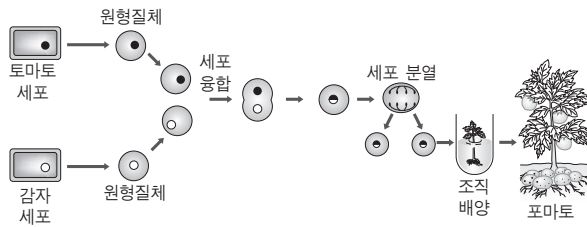
4 그림은 생명공학 기술을 이용하여 슈퍼 생쥐를 만드는 과정을 나타낸 것이다.



이와 같은 생명공학 기술을 응용한 예가 아닌 것은?

- ① 단일 클론 항체 생산
② 형광 유전자를 가진 닭
③ 대장균을 이용한 인슐린 생산
④ 백혈구 증식 인자를 만들어 내는 염소
⑤ 모유 성분인 락토페린을 함유하는 우유를 생산하는 젖소

5 그림은 토마토와 감자 세포를 생명 공학 기술을 이용해 융합하여 포마토를 만드는 과정을 나타낸 것이다.



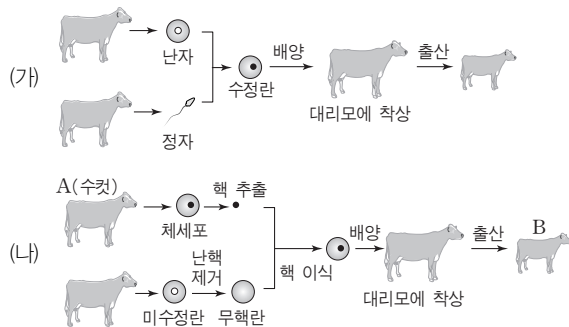
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 **보기**에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 포마토의 핵상은 $4n$ 이다.
- ㄴ. 세포 융합을 위해 세포벽을 먼저 제거해야 한다.
- ㄷ. 포마토의 열매는 토마토와 유전자 구성이 동일하다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

6 그림 (가)와 (나)는 서로 다른 방법으로 송아지를 만든 과정을 나타낸 것이다.



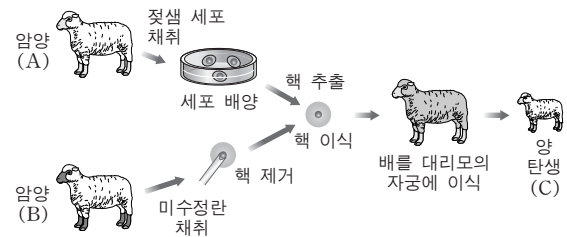
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 **보기**에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. (가)는 부모와 형질이 다른 송아지를 얻을 수 있다.
- ㄴ. (나)는 핵 치환 기술을 이용한 것이다.
- ㄷ. (나)의 A와 B가 생산하는 정자들의 핵이 가진 대립 유전자의 종류는 모두 같다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

7 그림은 생명 공학 기술을 이용한 양의 탄생 과정을 나타낸 것이다.



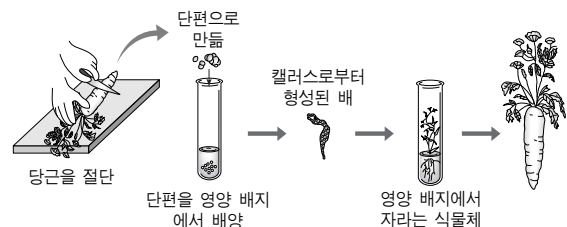
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 **보기**에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연 변이는 고려하지 않는다.)

보기

- ㄱ. 양 A의 체세포 핵에는 발생에 필요한 유전자가 모두 들어 있다.
- ㄴ. 양 C는 형질 전환된 동물이다.
- ㄷ. 양 C의 체세포와 양 A에서 채취한 젖샘 세포의 핵 속 유전자는 동일하다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 그림은 당근의 덩이뿌리 조직의 일부를 배양하다가 분리한 세포로부터 새로운 당근 개체를 얻는 과정을 모식적으로 나타낸 것이다.



이 기술이 활용되는 예를 **보기**에서 있는 대로 고른 것은?

보기

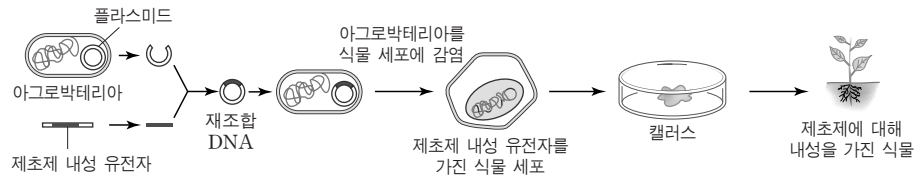
- ㄱ. 인공 씨감자의 생산
- ㄴ. 멸종되어 가는 식물의 대량 번식
- ㄷ. 실험실의 배지에서 대량 생산되는 난

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

식물 세포를 조직 배양하면 식물의 모든 세포가 동일한 유전자를 갖는다.

특정한 항생제 내성을 가진 플라스미드를 통해 재조합된 DNA를 가진 대장균을 선별할 수 있다.

1 그림은 아그로박테리아에서 추출한 플라스미드를 이용하여 제초제에 대해 내성을 갖는 식물을 만드는 과정을 나타낸 것이다.



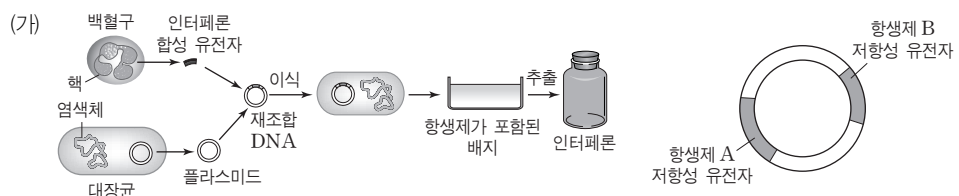
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 유전자 재조합과 조직 배양 기술이 사용되었다.
 ㄴ. 플라스미드는 제초제 내성 유전자의 운반체로 이용된다.
 ㄷ. 제초제 내성 식물의 체세포를 배양하여 얻은 식물에서도 제초제 내성이 생긴다.

- ① $\neg$
② $\perp$
③ $\neg, \vdash$
④ $\perp, \vdash$
⑤ $\neg, \perp, \vdash$

2 그림 (가)는 생명 공학 기술을 이용하여 인터페론을 생산하는 과정과 플라스미드에서 항생제 저항성 유전자의 위치를 나타낸 것이며, (나)는 이때 만들어진 대장균을 항생제가 포함된 배지에 넣은 후 생존 여부를 관찰한 결과이다.



(나)

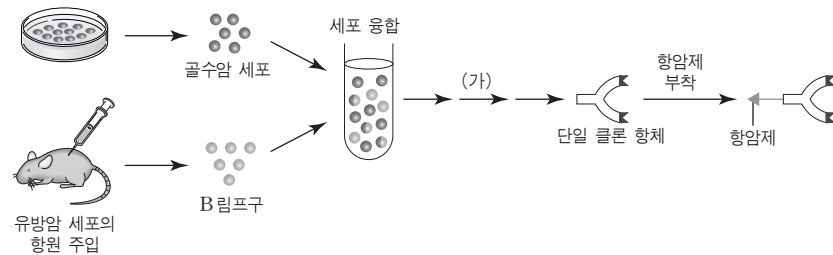
대장균의 종류	항생제 A 배치	항생제 B 배치
ㄱ	생존	생존
ㄴ	생존	죽음
ㄷ	죽음	죽음

인터페론을 생산할 수 있는 대장균을 있는 대로 고른 것은? (단, (가)의 플라스미드에 작용하는 제한 효소는 항생제 저항성 유전자 중 한 곳에만 작용한다.)

- ① $\neg$ ② $\perp$ ③ $\sqsubset$
④ $\neg, \perp$ ⑤ $\perp, \sqsubset$

특정 암세포만 인식하는 단일 클론 항체에 항암제를 결합시키면 항암제가 암세포만 파괴한다.

3 그림은 단일 클론 항체를 생산하여 질병 치료에 이용하는 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

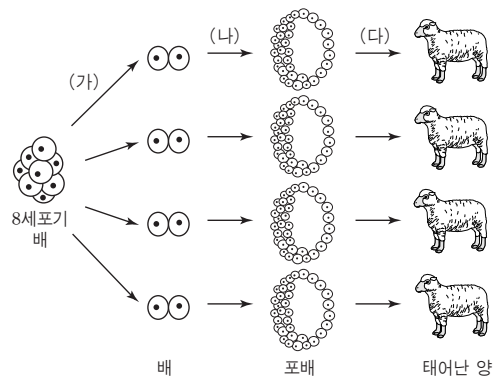
- ㄱ. (가)에 융합 세포를 선별하는 과정이 포함된다.
- ㄴ. 유방암 세포의 뛰어난 분열 능력을 이용한 기술이다.
- ㄷ. 단일 클론 항체는 골수암 세포만 정확하게 인식하여 결합한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

하나의 수정란이 분열한 경우 분리하여 발생시키면 같은 유전자 구성을 갖는 개체가 태어난다.

4 그림은 생명 공학 기술을 이용한 양의 증식 과정을 나타낸 것이다.

- (가) 8세포기 배를 꺼내어 4개의 배를 만든다.
- (나) 4개의 배를 각각 포배 단계까지 배양한다.
- (다) 포배 상태의 배를 대리모에 이식하여 4마리 양을 탄생시킨다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

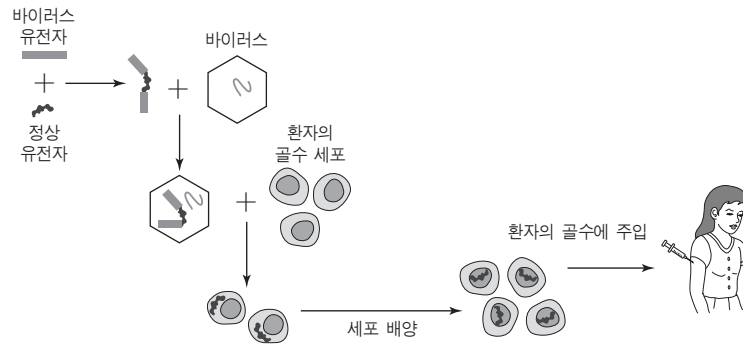
보기

- ㄱ. 멸종 위기의 동물을 보존하는 데 유용하다.
- ㄴ. 4마리 양은 모든 대립 유전자의 종류가 동일하다.
- ㄷ. 8세포기 배의 각 할구에는 완전한 개체로 발생할 수 있는 모든 유전 정보가 들어 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유전자는 생식 세포를 통해 자손에게 전달된다.

5 그림은 중증 복합 면역 결핍증(SCID)에 걸린 환자에게 정상 유전자를 주입하여 치료하는 유전자 치료 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

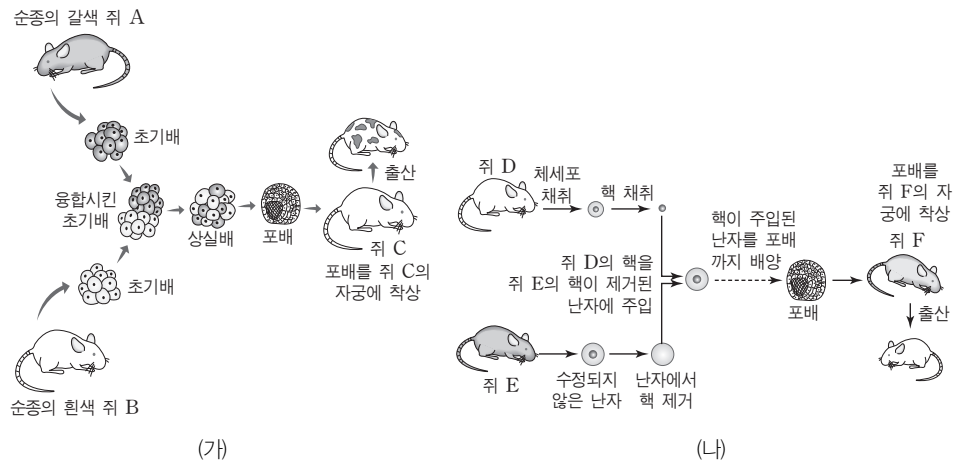
보기

- ㄱ. 유전자 재조합 기술이 사용되었다.
- ㄴ. 환자의 골수에서 정상 유전자가 발현되어야 치료 효과가 나타난다.
- ㄷ. 환자의 골수로 들어간 정상 유전자는 생식 세포를 통해 자손에게 전해진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

생물체의 세포나 조직을 영양 배지에서 배양하여 증식시키는 기술을 조직 배양 기술이라고 한다.

6 그림 (가)와 (나)는 생명 공학 기술을 이용한 두 종류 쥐의 개발 과정을 나타낸 것이다.



(가)와 (나) 과정의 공통점으로 옳은 것은? (단, 쥐 A~F는 다른 개체이다.)

- ① 세포를 배양하는 기술을 이용한다.
- ② 유전자 운반체를 이용한다.
- ③ 유전자를 주입하는 기술이다.
- ④ 유전자 재조합 기술이 이용된다.
- ⑤ 형질 전환 동물을 만드는 과정이다.